Johdatus logiikkaan II

Harjoituksen 3 ratkaisut

Tehtävä 1. Osoita, että kaavat $\forall x \exists y(R(x,y) \wedge R(y,x))$ ja $\forall x(\exists y R(x,y) \wedge \exists y R(y,x))$ eivät ole loogisesti ekvivalentteja. Onko jompi kumpi toisen looginen seuraus?

Tehtävä 2. Osoita, että kaava $\forall y \exists x A$ on kaavan $\exists x \forall y A$ looginen seuraus (huomaa, että ei ole väliä, mikä kaava A on).

Tehtävä 3. Mitkä muuttujien esiintymistä seuraavissa kaavoissa ovat vapaita ja mitkä sidottuja? Mitkä kaavoista ovat lauseita?

(a) $\forall x(P_0(x) \to P_1(y))$
(b) $\forall x(\forall y E(x,y) \vee \forall z E(y,z))$
(c) $\forall y(\exists x\, R(x,y) \vee \exists x\, R(y,x))$
(d) $\forall x(P(x) \to \exists y R(x,y))$
(e) $\forall x P_0(y)$
(f) $\forall y(\exists x\, x = y \vee R(y,x))$

Tehtävä 4. Osoita, että sidotun muuttujan uudelleenkvantifiointi ei tuo kaavaan mitään uutta, eli osoita

(a) $\forall x_i \exists x_i A \Leftrightarrow \exists x_i A$,
(b) $\exists x_i \forall x_i A \Leftrightarrow \forall x_i A$.

Tehtävä 5. Jos A on L-kaava, niin A:n *universaalisulkeuma* on lause, joka saadaan, kun A:n kaikki vapaat muuttujat kvantifioidaan universaalikvanttoreilla. Esim. kaavan $R(x_0,x_1) \wedge P(x_0)$ universaalisulkeuma on lause $\forall x_0 \forall x_1(R(x_0,x_1) \wedge P(x_0))$.

(a) Osoita, että mielivaltaisessa L-mallissa $\mathcal{M}$, A on tosi jos ja vain jos A:n universaalisulkeuma on tosi.
(b) Anna esimerkki kaavasta A, joka ei ole loogisesti ekvivalentti universaalisulkeumansa kanssa. Perustele.

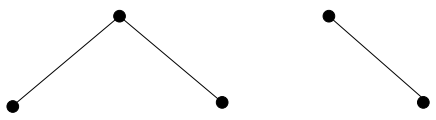
Tehtävä 6. Todista materiaalin lause 4.7: Jos s ja s' ovat kaksi $\mathcal{M}$-tulkintafunktiota, joilla $s(x_i) = s'(x_i)$ kaikilla kaavan A vapailla muuttujilla x_i, niin

$$\mathcal{M} \models_s A \quad \text{jos ja vain jos} \quad \mathcal{M} \models_{s'} A.$$

Voit käyttää todistuksessasi seuraavaa aputulosta, joka on triviaali aakkostoille ilman funktiosymboleita, ja jonka voi myöhemmin yleistää kaikille aakkostoille:

> Lemma. Jos s ja s' ovat kaksi $\mathcal{M}$-tulkintafunktiota, joilla $s(x_i) = s'(x_i)$ kaikilla termissä t esiintyvillä muuttujilla x_i, niin $t^{\mathcal{M}}\langle s \rangle = t^{\mathcal{M}}\langle s' \rangle$.

Tehtävä 7. Minkä joukon kaava $\exists x_1 \exists x_2((E(x_0,x_1) \wedge E(x_1,x_2)) \wedge \neg x_0 = x_2)$ määrittelee allaolevassa verkossa?



Tehtävä 8. Alkio a on määriteltävä mallissa $\mathcal{M}$ jos joukko $\{a\}$ on määriteltävä $\mathcal{M}$:ssä. Osoita, että 2 on määriteltävä mallissa $(\mathbb{N}, <)$, missä $<$ on luonnollisten lukujen luonnollinen järjestys.